

LLDD BE - API Report and Master Data

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	39 ชั่วโมง = implementation 30 + unit test 9 (30%)
Owner	Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-store-backend (NestJS + TypeORM · schema sps_store) + SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff (forward ผ่าน client service · ไม่มี DB) สำหรับเส้นที่ FE เรียก
Objective	ออกแบบ APIs สำหรับรายงานตรวจสอบประกันรายได้ และ Master Data ที่ SGI ดูแลเอง (ปัจจัยภายนอก + รายชื่อคู่แข่ง)

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
ใช้ endpoint ของ	LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf	GET /api/v1/sgi/master/competitors
ถูกเรียกจาก	LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf	GET /api/v1/sgi/master/competitors
ถูกเรียกจาก	LLDD-FE-Master-Data.pdf	DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code} · DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code} · GET /api/v1/sgi/master/competitors · GET /api/v1/sgi/master/factors · POST /api/v1/sgi/master/competitors · POST /api/v1/sgi/master/factors · PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code} · PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code}
ถูกเรียกจาก	LLDD-FE-Report.pdf	GET /api/v1/sgi/report/status-summary · GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export
สัญญากลาง	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	envelope {success, data} · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร
โครงสร้างข้อมูล	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง
แพลตฟอร์มระบบเดิม	LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf	header จาก BFF (x-api-key / x-user-*) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง

2. Screen / Functional Scope

- Report query service
- Excel export (14 columns, SDD slide 60)
- Operator/factor CRUD
- Report filters

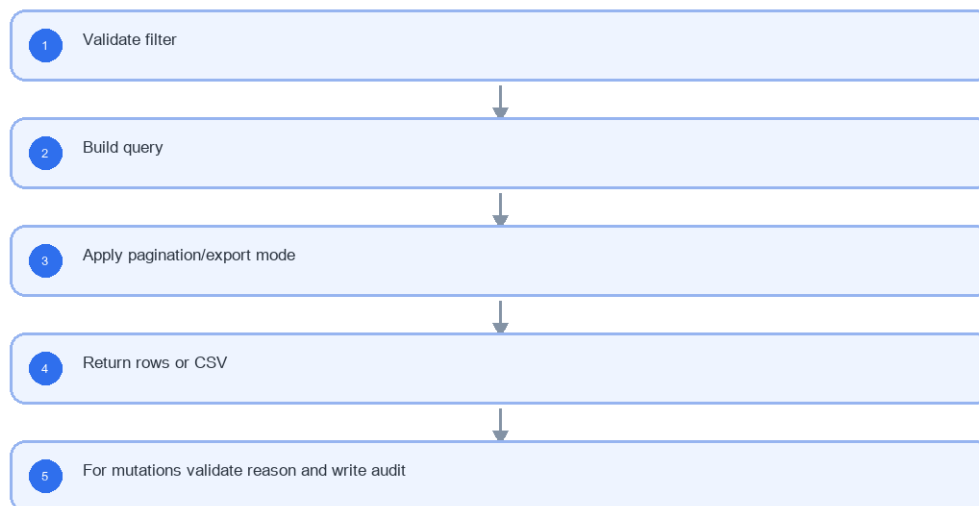
3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นตอนการทำงาน)

LLDD BE - API Report and Master Data

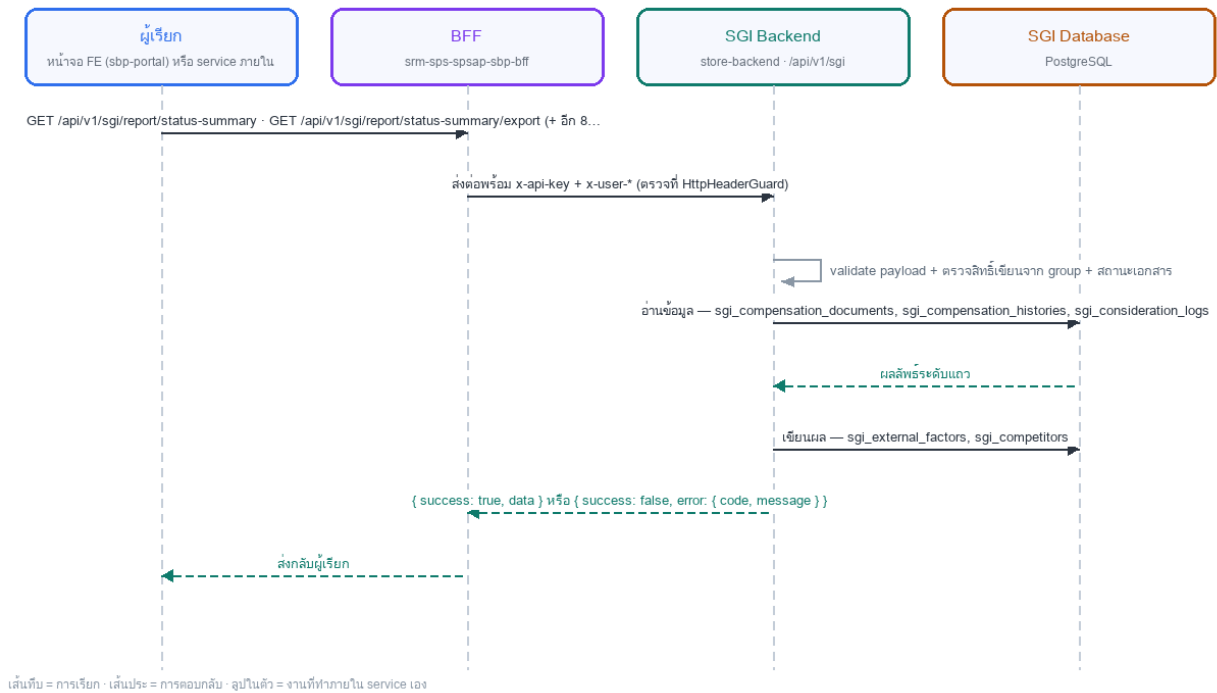


รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - API Report and Master Data

4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ

Sequence — LLDD BE - API Report and Master Data



รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - API Report and Master Data

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
year	ค.ศ. YYYY	required for report	return 400 if missing · BE ผ่าน toAD() เพื่อ client ส่ง พ.ศ.
status	statusCode string	required	6 สถานะเอกสาร; verbatim จาก sps_store.workflow_status ของ @srm/glb-workflow
result	APPROVE REJECT CANCELLED PENDING	optional for report (บังคับเฉพาะ status)	maps to sgi_consideration_logs.r result_category ล่าสุด · CANCELLED = ยกเลิกโดยระบบ (เพิ่ม 2026-08-10)
region	array/string	optional	13 region codes; multi-select
storeType	array ของ BranchTypeFGIName	optional	7 ค่า A B C D E P T T บริษัท (ยืนยันจาก master BranchTypeProfile ของ CPA_FRN_FGI 2026-08-10) · multi-select · ห้าม hardcode ให้โหลดจาก GET /common/common-code ของระบบ SBP เดิม
impactedStoreCode	string 5 digits	optional	คง leading zero
newStoreCode	string 5 digits	optional	คง leading zero
reason	text	required mutation	audit reason
page/size	integer	page>=1 size<=100	pagination

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	GET /api/v1/sgi/report/status-summary; GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export; GET /api/v1/sgi/master/factors
Progress	Validate filter; Build query; Apply pagination/export mode; Return rows or CSV
Output	sgi_external_factors; sgi_competitors

5.90 Endpoint Implementation Contract

Endpoint	Use-case owner	Service/repository behavior	Definition of done
GET /api/v1/sgi/report/status-summary	รายงานตรวจสอบประกันรายได้	Validate filter	missing year/status/result fails
GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export	Export Excel	Build query	export uses same filters as preview
GET /api/v1/sgi/master/factors	อ่านปัจจัยภายนอก	Apply pagination/export mode	master edit requires reason
POST /api/v1/sgi/master/factors	สร้างปัจจัยภายนอก	Return rows or CSV	config locked value cannot edit
PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code}	แก้ปัจจัยภายนอก	For mutations validate reason and write audit	missing year/status/result fails
GET /api/v1/sgi/master/competitors	master แบนด์คู่แข่ง 11 รายการ (รหัส 01-11) — เป็นแหล่งของ dropdown ร้านคู่แข่งในหน้าเอกสารด้วย	Validate filter	export uses same filters as preview
POST /api/v1/sgi/master/competitors	เพิ่มแบนด์คู่แข่ง — code/nameTh/nameEn บังคับ รหัสซ้ำตอบ 409	Build query	master edit requires reason
PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code}	แก้ชื่อ/สถานะ — ห้ามแก้ code เพราะถูกอ้างอิงจาก sgi_document_competitors	Apply pagination/export mode	config locked value cannot edit
DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code}	ลบแบนด์คู่แข่ง — ถูกอ้างอิงในเอกสารแล้วตอบ 409	Return rows or CSV	missing year/status/result fails
DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code}	ลบปัจจัยภายนอกที่ไม่ถูกใช้งาน	For mutations validate reason and write audit	export uses same filters as preview

5.91 Backend Execution Sequence

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
1	Validate filter	report missing year
2	Build query	report export
3	Apply pagination/export mode	factor duplicate
4	Return rows or CSV	operator audit
5	For mutations validate reason and write audit	config locked

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Report preview	GET	report.service.search	paginated rows
Report export	GET	report.service.exportCsv	csv stream
Master mutation	POST/PUT/DELETE	master.service.save	อัปเดต row ของ master

7. API Contract

GET /api/v1/sgi/report/status-summary

รายงานตรวจสอบประกันรายได้

Query Params

```
{
  "status": "06",
  "impactedStoreCode": "00788",
  "newStoreCode": "00990",
  "periodStatementFrom": "2026-06-01",
  "periodStatementTo": "2026-06-30",
  "storeTypes": [
    "A",
    "B"
  ],
  "regions": [
    "RSU",
    "BN"
  ],
  "result": "APPROVE",
  "page": 1,
  "size": 20,
  "year": 2026,
  "region": [
    "RSU"
  ],
  "storeType": [
    "A"
  ]
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
status	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
impactedStoreCode	string	No	exactly 5 digits; preserve leading zero
newStoreCode	string	No	exactly 5 digits; preserve leading zero
periodStatementFrom	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
periodStatementTo	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
storeTypes	array<string>	No	JSON array; element type shown in Type column
regions	array<string>	No	JSON array; element type shown in Type column
result	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20
year	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
region	array<string>	No	JSON array; element type shown in Type column
storeType	array<string>	No	JSON array; element type shown in Type column

Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 10,
  "summary": {
    "totalItems": 10,
    "totalCompensationAmount": 439100.0,
    "overThresholdItems": 3,
    "abnormalSalesItems": 2
  },
  "items": [
    {
      "impactedStoreCode": "00788",
      "impactedStoreName": "รัตนอุทิศ ซ.13",
      "impactedRegion": "RSU",
      "impactedStoreType": "B",
      "impactMonth": "2026-05",
      "periodStatement": "2026-06-07",
      "newStoreCode": "00990",
      "newStoreName": "เซเว่นฯ รัตนานิเบศร์ 12",
      "newRegion": "RSU",
      "newStoreType": "A",
      "compensationAmount": 48200.0,
      "roundNo": 1,
      "createdDate": "2026-06-12",
      "docNo": "2026/00123"
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1
size	integer	Yes	1..100; default 20
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
summary	object	Yes	JSON object; nested fields listed below
summary.totalItems	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
summary.totalCompensationAmount	number	Yes	number >= 0 with 2 decimals
summary.overThresholdItems	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
summary.abnormalSalesItems	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].impactedStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
items[].impactedStoreName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].impactedRegion	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].impactedStoreType	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].impactMonth	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
items[].periodStatement	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items[].newStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
items[].newStoreName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].newRegion	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].newStoreType	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].compensationAmount	number	Yes	number >= 0 with 2 decimals
items[].roundNo	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].createdDate	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
items[].docNo	string	Yes	ค.ศ. YYYY/xxxxx

GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export

Export Excel

Query Params
<pre>{ "year": 2026, "status": "06", "result": "APPROVE", "region": ["RSU"], "storeType": ["A"], "impactedStoreCode": "00788", "newStoreCode": "00990", "sameAsSearch": true, "format": "xlsx" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
year	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
status	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
result	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
region	array<string>	No	JSON array; element type shown in Type column
storeType	array<string>	No	JSON array; element type shown in Type column
impactedStoreCode	string	No	exactly 5 digits; preserve leading zero
newStoreCode	string	No	exactly 5 digits; preserve leading zero
sameAsSearch	boolean	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
format	string	No	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null

Response

```
{
  "contentType": "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet",
  "fileName": "insurance-verification-2026.xlsx"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
contentType	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
fileName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/sgi/master/factors

อ่านปัจจัยภายนอก

Query Params

```
{
  "q": "ถนน",
  "active": true,
  "page": 1,
  "size": 20
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
q	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 1,
  "items": [
    {
      "factorCode": "F001",
      "factorName": "ก่อสร้างถนน",
      "description": "ผลกระทบจากการก่อสร้าง",
      "active": true
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1
size	integer	Yes	1..100; default 20
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].factorCode	string	Yes	รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code)
items[].factorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].description	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

POST /api/v1/sgi/master/factors

สร้างปัจจัยภายนอก

Request
<pre>{ "factorCode": "ROAD", "factorName": "ก่อสร้างถนน", "description": "เปิดช่องทางจราจร", "active": true, "reason": "เพิ่มปัจจัยใหม่" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
factorCode	string	Yes	รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code)
factorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
description	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response
<pre>{ "factorCode": "ROAD", "factorName": "ก่อสร้างถนน", "active": true, "created": true }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
factorCode	string	Yes	รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code)
factorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
created	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code}

แก้ไขปัจจัยภายนอก

Request
<pre>{ "factorName": "ก่อสร้างและปิดถนน", "description": "ปิดช่องทางจราจรบางส่วน", "active": true, "reason": "ปรับค่าอธิบาย" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
factorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
description	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response
<pre>{ "factorCode": "ROAD", "factorName": "ก่อสร้างและปิดถนน", "active": true, "updated": true }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
factorCode	string	Yes	รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code)
factorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
updated	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/sgi/master/competitors

master แบรินด์คู่แข่ง 11 รายการ (รหัส 01-11) — เป็นแหล่งของ dropdown ร้านคู่แข่งในหน้าเอกสารด้วย

Query Params

```
{
  "active": true,
  "q": "lotus"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
active	boolean	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
q	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "total": 11,
  "items": [
    {
      "competitorCode": "01",
      "nameTh": "แฟมิลีมาร์ท",
      "nameEn": "FamilyMart",
      "remark": "",
      "active": true,
      "competitorName": "Lotus Express",
      "code": "01",
      "isActive": true
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].competitorCode	string	Yes	รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01-11 เท่านั้น (ห้าม free text)
items[].nameTh	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].nameEn	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].remark	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].competitorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].code	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].isActive	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

POST /api/v1/sgi/master/competitors

เพิ่มแบรนด์คู่แข่ง — code/nameTh/nameEn บังคับ · รหัสซ้ำตอบ 409

Request

```
{
  "competitorCode": "12",
  "nameTh": "ร้านตัวอย่าง",
  "nameEn": "Sample Shop",
  "remark": "",
  "active": true,
  "code": "12"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
competitorCode	string	Yes	รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01–11 เท่านั้น (ห้าม free text)
nameTh	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
nameEn	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
remark	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
code	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "competitorCode": "12",
  "created": true,
  "code": "12",
  "message": "saved"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
competitorCode	string	Yes	รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01–11 เท่านั้น (ห้าม free text)
created	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
code	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code}

แก้ไขสถานะ — ห้ามแก้ code เพราะถูกอ้างอิงจาก sgi_document_competitors

Request
<pre>{ "nameTh": "แฟมิลีมาร์ท", "nameEn": "FamilyMart", "remark": "ปรี๊ดชื่อ", "active": true, "isActive": true }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
nameTh	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
nameEn	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
remark	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
isActive	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response
<pre>{ "competitorCode": "01", "updated": true, "message": "saved" }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
competitorCode	string	Yes	รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01-11 เท่านั้น (ห้าม free text)
updated	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code}

ลบแบรนด์คู่แข่ง — ถูกอ้างอิงในเอกสารแล้วตอบ 409

Request
<pre>{}</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
-	none	No	No fields

Response
<pre>{ "competitorCode": "12", "deleted": true, "message": "deleted" }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
competitorCode	string	Yes	รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01-11 เท่านั้น (ห้าม free text)
deleted	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code}

ลบปัจจัยภายนอกที่ไม่ถูกใช้งาน

Request
<pre>{ "reason": "ยกเลิกค่าทดสอบ" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response
<pre>{ "factorCode": "F001", "deleted": true }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
factorCode	string	Yes	รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code)
deleted	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
sgi_compensation_documents	R	แหล่งข้อมูลรายงานและ filter status/year
sgi_compensation_histories	R	ยอดเงินชดเชยและงวด statement
sgi_consideration_logs	R	ผลพิจารณาล่าสุด APPROVE/REJECT

Table / Object	R/W	Usage
auth-backend group + scope (business_user_group) / prepared approver ของ @srm/glb-workflow	R	ผู้ปฏิบัติงาน — ตาราง operator_assignments ถูกตัด 2026-08-05
sgi_external_factors	R/W	master ปัจจัยภายนอก
sgi_competitors	R/W	master แปรณคู้แข่ง 11 รายการ (code 01-11 · name_th · name_en · remark) — feed dropdown ร้านคู่แข่งของหน้าเอกสาร
sgi_document_competitors	R	ตรวจว่าแปรณคู้ถูกอ้างในเอกสารก่อนลบ (409)
sgi_document_external_factors	R	ตรวจว่าปัจจัยภายนอกถูกอ้างในเอกสารก่อนลบ (409) (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แต่อยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้)
sgi_document_new_stores	R	ยอด/%ชดเชยต่อร้านเปิดใหม่ในรายงาน (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แต่อยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้)
sgi_fgi_impact_processes	R	รอบชดเชย (roundNo) และงวดในรายงาน (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แต่อยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้)
mas_param (SBP)	R	ค่ากำหนดกลางของระบบ SBP เดิม — อ่านอย่างเดียว (หน้า Global Config ของ SGI ถูกลบ 2026-08-06 · ระบบเดิมเป็นผูก)

9. Skeleton Code (store-backend + BFF)

โครงโคัดตั้งต้นของเอกสารฉบับนี้ ยึด convention จริงของ srm-sps-spsap-store-backend (NestJS 11 + TypeORM, schema sps_store, custom provider DATA_SOURCE ที่ route SELECT ไป slave pool) และ srm-sps-spsap-sbp-bff (ไม่มี DB, forward ผ่าน client service). ทุกจุดที่ต้องเติมกำกับด้วย // TODO: และ response ทุกเส้นถูกห่อเป็น {success, data} โดย ResponseInterceptor อยู่แล้ว จึงห้าม service ห่อซ้ำ

9.1 ผังไฟล์ที่ต้องสร้าง

Path	หน้าที่
store-backend · src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.controller.ts	route ทั้งหมดของเอกสารนี้ (10 เส้น) + @UseGuards(HeaderGuard) + @UserId()
store-backend · src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.service.ts	business logic — inject 'DATA_SOURCE' แล้วยิง raw SQL, mutation ใช้ QueryRunner transaction
store-backend · src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.sql.ts	เก็บ SQL ต่อ endpoint (คัดจากหัวข้อ 10) แยกออกจาก service ให้ทดสอบ/รีวิวง่าย · คีย์ = ชื่อ handler เช่น getSgiMasterFactors · บล็อกที่มีหลาย statement ให้แยกเป็นหลายคีย์ โดยเติมท้ายชื่อให้สื่อความ เช่น DELETE master ที่มี 2 statement → removeSgiMasterFactorsByCodeInUse (SELECT ตรวจการใช้งาน) + removeSgiMasterFactorsByCode (DELETE)
store-backend · src/modules/sgi-report-and-master-data/dto/sgi-report-and-master-data.dto.ts	DTO + class-validator ตาม validation ในหัวข้อฟิลด์ของเอกสารนี้
store-backend · src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.module.ts	ประกอบ controller/service/providers แล้ว register ที่ app.module.ts
store-backend · src/entities/sgi-compensation-documents.entity.ts	entity ของ sgi_compensation_documents (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA}), ไม่ประกาศ relation) — entity รวมหลายเอกสาร: ประกาศครั้งเดียวแล้วอ้างอิง อย่าสร้างซ้ำ
store-backend · src/entities/sgi-compensation-histories.entity.ts	entity ของ sgi_compensation_histories (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA}), ไม่ประกาศ relation)
store-backend · src/entities/sgi-consideration-logs.entity.ts	entity ของ sgi_consideration_logs (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA}), ไม่ประกาศ relation) — entity รวมหลายเอกสาร: ประกาศครั้งเดียวแล้วอ้างอิง อย่าสร้างซ้ำ
store-backend · src/providers/sgi/sgi.ts	repository provider แบบ factory ผูก token string กับ DATA_SOURCE — ไฟล์รวมของทุกเอกสาร BE ให้ merge array เพิ่ม ห้ามเขียนทับ

Path	หน้าที่
store-backend · sql/deploy-sgi-report-and-master-data.sql	DDL production แบบ idempotent (ที่มันไม่ใช่ migration เป็นหลัก)
BFF · src/common/client-services/sgi-client.service.ts	client ต่อจาก BaseClientService ตั้ง baseUrl + x-api-key ตอน onModuleInit
BFF · src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.controller.ts	route ฝั่ง BFF prefix <code>/bff/sgi/...</code> + <code>@UseGuards(AuthGuard('jwt'))</code>
BFF · src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.service.ts	แนบ x-user-id / x-user-group-id / x-user-permissions แล้ว forward ไป backend

9.2 Controller (store-backend)

```
// src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.controller.ts (ส่วนที่ 1/3 — คลาสเดียวกัน)
import { Body, Controller, Get, Post, Query, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { HttpHeaderGuard } from '.../guards/http-header.guard';
import { UserId } from '.../common/decorators/user-id.decorator';
import { SgiReportAndMasterDataService } from '.../sgi-report-and-master-data.service';
import { ReportAndMasterDataQueryDto, CreateSgiMasterFactorsBodyDto } from '.../dto/sgi-report-and-master-data.dto';

// LLDD BE - API Report and Master Data
// BFF เรียกด้วย x-api-key และแนบ x-user-id / x-user-group-id / x-user-permissions มาให้
@Controller('')
@UseGuards(HttpHeaderGuard)
export class SgiReportAndMasterDataController {
  constructor(private readonly service: SgiReportAndMasterDataService) {}

  // GET /api/v1/sgi/report/status-summary — รายงานตรวจสอบประกันรายได้
  @Get('report/status-summary')
  getSgiReportStatusSummary(@Query() query: ReportAndMasterDataQueryDto, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getSgiReportStatusSummary(query, userId);
  }

  // GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export — Export Excel
  @Get('report/status-summary/export')
  exportStatusSummary(@Query() query: ReportAndMasterDataQueryDto, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.exportStatusSummary(query, userId);
  }

  // GET /api/v1/sgi/master/factors — อ่านปัจจัยภายนอก
  @Get('master/factors')
  getSgiMasterFactors(@Query() query: ReportAndMasterDataQueryDto, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getSgiMasterFactors(query, userId);
  }

  // POST /api/v1/sgi/master/factors — สร้างปัจจัยภายนอก
  @Post('master/factors')
  createSgiMasterFactors(@Body() body: CreateSgiMasterFactorsBodyDto, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.createSgiMasterFactors(body, userId);
  }

  // src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.controller.ts (ส่วนที่ 2/3 — คลาสเดียวกัน)
  // import เพิ่ม: UpdateSgiMasterFactorsByCodeBodyDto, CreateSgiMasterCompetitorsBodyDto
  // (method ต่อไปในนี้อยู่ในคลาส SgiReportAndMasterDataController เดียวกับส่วนที่ 1)

  // PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code} — แก้ปัจจัยภายนอก
  @Put('master/factors/:code')
  updateSgiMasterFactorsByCode(
    @Param('code') code: string,
    @Body() body: UpdateSgiMasterFactorsByCodeBodyDto,
    @UserId() userId: string,
  ) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.updateSgiMasterFactorsByCode(code, body, userId);
  }

  // GET /api/v1/sgi/master/competitors — master แบนด์คู่แข่ง 11 รายการ (รหัส 01-11) — เป็นแหล่งของ dropdown ร...
  @Get('master/competitors')
  getSgiMasterCompetitors(@Query() query: ReportAndMasterDataQueryDto, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getSgiMasterCompetitors(query, userId);
  }

  // POST /api/v1/sgi/master/competitors — เพิ่มแบนด์คู่แข่ง — code/nameTh/nameEn บังคับ · รหัสซ้ำตอบ 409
  @Post('master/competitors')
  createSgiMasterCompetitors(
```

```

    @Body() body: CreateSgiMasterCompetitorsBodyDto,
    @UserId() userId: string,
  ) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.createSgiMasterCompetitors(body, userId);
  }

  // PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code} — แก้ชื่อ/สถานะ — ห้ามแก้ code เพราะถูกอ้างอิงจาก sgi_document_competitors
  @Put('master/competitors/:code')
  updateSgiMasterCompetitorsByCode(
    @Param('code') code: string,
    @Body() body: Record<string, unknown>,
    @UserId() userId: string,
  ) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.updateSgiMasterCompetitorsByCode(code, body, userId);
  }

  // src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.controller.ts (ส่วนที่ 3/3 — คลาสเดียวกัน)
  // (method ต่อไปนี้อยู่ในคลาส SgiReportAndMasterDataController เดียวกับส่วนที่ 1)

  // DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code} — ลบแบรนด์คู่แข่ง — ถูกอ้างในเอกสารแล้วตอบ 409
  @Delete('master/competitors/:code')
  removeSgiMasterCompetitorsByCode(@Param('code') code: string, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.removeSgiMasterCompetitorsByCode(code, userId);
  }

  // DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code} — ลบปัจจัยภายนอกที่ไม่ถูกใช้งาน
  @Delete('master/factors/:code')
  removeSgiMasterFactorsByCode(
    @Param('code') code: string,
    @Body() body: Record<string, unknown>,
    @UserId() userId: string,
  ) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.removeSgiMasterFactorsByCode(code, body, userId);
  }
}

```

9.3 DTO + Validation

```

// src/modules/sgi-report-and-master-data/dto/sgi-report-and-master-data.dto.ts
import { Type } from 'class-transformer';
import {
  isArray, isBoolean, isIn, isInt, isEmpty, isNumber, isObject, isOptional,
  isString, matches, max, maxLength, min, validateNested,
} from 'class-validator';

// ValidationPipe ระดับ global ตั้ง whitelist + forbidNonWhitelisted + transform ไว้แล้ว (main.ts)
// property ที่ไม่ประกาศที่นี่จะถูก reject เป็น 400 อัตโนมัติ

// query รวมของ GET ทุกเส้นในโมดูลนี้ (path param ไข่ @Param แยก)
export class ReportAndMasterDataQueryDto {
  /** 6 สถานะเอกสาร; verbatim จาก sps_store.workflow_status ของ @srm/glb-workflow · required เฉลี่ย */
  @IsOptional()
  @IsString()
  status?: string;

  /** คง leading zero */
  @IsOptional()
  @IsString()
  @Matches(/^d{5}$/, { message: 'รหัสร้านต้องเป็นตัวเลข 5 หลัก และคงเลขศูนย์นำหน้า' })
  impactedStoreCode?: string;

  /** คง leading zero */
  @IsOptional()
  @IsString()
  @Matches(/^d{5}$/, { message: 'รหัสร้านต้องเป็นตัวเลข 5 หลัก และคงเลขศูนย์นำหน้า' })
  newStoreCode?: string;

  /** required เฉพาะบาง endpoint — ตรวจสอบใน service */
  @IsOptional()
  @IsString()
  periodStatementFrom?: string;

  /** required เฉพาะบาง endpoint — ตรวจสอบใน service */
  @IsOptional()
  @IsString()
  periodStatementTo?: string;

  /** required เฉพาะบาง endpoint — ตรวจสอบใน service */
  @IsOptional()

```

```

@IsArray()
@IsString({ each: true })
storeTypes?: string[];

// TODO: เพิ่ม property ที่เหลือของ payload นี้ให้ครบตามหัวข้อฟิลด์ของเอกสารนี้
}

// body ของ POST /api/v1/sgi/master/factors
export class CreateSgiMasterFactorsBodyDto {
  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  factorCode: string;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  factorName: string;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  description: string;

  @IsNotEmpty()
  @Type(() => Boolean)
  @IsBoolean()
  active: boolean;

  /** audit reason */
  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  @MaxLength(500)
  reason: string;
}

// body ของ PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code}
export class UpdateSgiMasterFactorsByCodeBodyDto {
  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  factorName: string;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  description: string;

  @IsNotEmpty()
  @Type(() => Boolean)
  @IsBoolean()
  active: boolean;

  /** audit reason */
  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  @MaxLength(500)
  reason: string;
}

// body ของ POST /api/v1/sgi/master/competitors
export class CreateSgiMasterCompetitorsBodyDto {
  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  competitorCode: string;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  nameTh: string;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  nameEn: string;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  remark: string;

  @IsNotEmpty()
  @Type(() => Boolean)
  @IsBoolean()
  active: boolean;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  code: string;
}

// TODO: สร้าง BodyDto ของ endpoint ที่เหลือด้วยรูปแบบเดียวกัน: PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code}, DELETE
// /api/v1/sgi/master/factors/{code}

```

9.4 Service (inject `DATA\_SOURCE` + raw SQL)

service ประกาศ method ครบทุกเส้นที่ controller เรียก และ signature มาจากแหล่งเดียวกับ controller (จำนวน/ลำดับพารามิเตอร์จึงตรงกันเสมอ) — เส้นที่ยังไม่ได้ implement เป็น stub ที่ throw new `NotImplementedException(...)` ให้ TypeScript compile ผ่านตั้งแต่วันแรก

```
// src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.service.ts
import { BadRequestException, ConflictException, Inject, Injectable, Logger, NotFoundException, NotImplementedException } from
'@nestjs/common';
import { DataSource } from 'typeorm';
import { SGI_SQL } from './sgi-report-and-master-data.sql';

@Injectable()
export class SgiReportAndMasterDataService {
  private readonly logger = new Logger(SgiReportAndMasterDataService.name);

  constructor(
    // DATA_SOURCE override query(): SELECT/WITH ไป slave pool, write ไป master
    @Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource,
  ) {}

  // GET /api/v1/sgi/report/status-summary — รายงานตรวจสอบประกันรายได้
  async getSgiReportStatusSummary(query: ReportAndMasterDataQueryDto, userId: string) {
    const page = Number(query.page ?? 1);
    const size = Math.min(Number(query.size ?? 20), 100);
    // SQL เติมอยู่ในหัวข้อ Database SQL ของเอกสารนี้ (คือ 'GET /api/v1/sgi/report/status-summary')
    // SQL ในเอกสารเป็น positional $1..$n อยู่แล้ว (ตัวสร้างแปลงให้ตั้งแต่ 2026-09-04)
    // บรรทัดแรกของบล็อก SQL คือ -- bind ตามลำดับ: $1=... $2=... ให้เรียงอาร์กิวเมนต์ตามนั้น
    const rows = await this.dataSource.query(SGI_SQL.getSgiReportStatusSummary, [
      // เรียงให้ตรงกับบรรทัด -- bind ตามลำดับ: ของ SQL เส้นนี้
      userId, (page - 1) * size, size,
    ]);
    // TODO: total ต้องมาจาก COUNT(*) แยก query หรือ window function ไม่ใช่ rows.length
    return { page, size, total: rows.length, items: rows };
  }

  // GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export — Export Excel
  async exportStatusSummary(query: ReportAndMasterDataQueryDto, userId: string) {
    // ใช้ SELECT ชุดเดียวกับ status-summary แต่ **ไม่ตัดหน้า** (ไม่มี LIMIT/OFFSET) ตาม SQL ในเอกสาร
    // สถานะเป็น filter บังคับตัวเดียว (SDD สไลด์ 60) — ไม่ส่งมาให้ 400 REPORT_STATUS_REQUIRED
    if (!query.status) {
      throw new BadRequestException({ code: 'REPORT_STATUS_REQUIRED', message: 'กรุณาเลือกสถานะก่อนค้นหา' });
    }
    // bind ตามลำดับของ SQL: $1=year $2=status $3=impactedStoreCode $4=newStoreCode $5=psFrom $6=psTo $7=storeTypes
    // year แยกจาก Period Statement (ค.ศ.) — DTO ส่งเป็นช่วง 'periodStatementFrom/To' รูปแบบ YYYY-MM
    const year = Number((query.periodStatementFrom ?? '').slice(0, 4)) || undefined;
    const rows = await this.dataSource.query(SGI_SQL.exportStatusSummary, [
      year, query.status, query.impactStoreCode ?? null, query.newStoreCode ?? null,
      query.periodStatementFrom ?? null, query.periodStatementTo ?? null, query.storeTypes ?? null,
    ]);
    // 14 คอลัมน์ตาม SDD สไลด์ 60 — หัวคอลัมน์ใช้ชื่อบนหน้าจอรายงาน ไม่ใช่ชื่อคอลัมน์ DB
    // ไฟล์ .xlsx สร้างที่ชั้น controller (StreamableFile) — service คืนข้อมูลดิบเท่านั้น
    return { fileName: `sgi-report-${year ?? 'all'}-${query.status}.xlsx`, rows };
  }

  // GET /api/v1/sgi/master/factors — อ่านปัจจัยภายนอก
  async getSgiMasterFactors(query: ReportAndMasterDataQueryDto, userId: string) {
    // master ปัจจัยภายนอก — ไม่แบ่งหน้าเพราะเป็น master ขนาดเล็ก
    // SQL รับ $1=q (คำค้นชื่อ) : สัญญาปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลค้นหาในหน้าจ่อ จึงส่ง null = เอาทั้งหมด
    // ถ้าเพิ่มการค้นหาเมื่อไร ให้เพิ่มฟิลด์ใน DTO ก่อน แล้วค่อยส่ง `${query.q}%` ที่นี้
    const items = await this.dataSource.query(SGI_SQL.getSgiMasterFactors, [null]);
    return { items, total: items.length };
  }

  // POST /api/v1/sgi/master/factors — สร้างปัจจัยภายนอก
  // mutation ต้องอยู่ใน transaction เดียว (ไม่มี audit ของ master แล้ว : 2026-08-07)
  async createSgiMasterFactors(body: CreateSgiMasterFactorsBodyDto, userId: string) {
    const runner = this.dataSource.createQueryRunner();
    await runner.connect();
    await runner.startTransaction();
    try {
      // TODO: lock แถวเป้าหมายของ sgi_external_factors ด้วย SELECT ... FOR UPDATE ก่อนเขียน
      const [current] = await runner.query(SGI_SQL.createSgiMasterFactorsLock, [body.reason]);
      if (!current) {
        throw new NotFoundException("ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ");
      }
      await runner.query(SGI_SQL.createSgiMasterFactors, [/* TODO: ผูกค่าจาก body */]);
      await runner.commitTransaction();
      return { message: 'saved' };
    } catch (error) {
      await runner.rollbackTransaction();
      this.logger.error(error);
    }
  }
}
```

```

        throw error;
    } finally {
        await runner.release();
    }
}

// PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code} — แก้ปัจจัยภายนอก
async updateSgiMasterFactorsByCode(code: string, body: UpdateSgiMasterFactorsByCodeBodyDto, userId: string) {
    // ห้ามแก้ factor_code (เป็น PK และถูกอ้างอิงจาก sgi_document_external_factors)
    // bind: $1=factorName $2=factorRemark $3=code
    // ▲ ชื่อฟิลด์ต่างกันสองฝั่ง — DTO ใช้ `description` ส่วนคอลัมน์/พารามิเตอร์ SQL คือ factor_remark
    const result = await this.dataSource.query(SGI_SQL.updateSgiMasterFactorsByCode, [
        body.factorName, body.description ?? null, code,
    ]);
    // pg คืน [rows, affectedRows] สำหรับ UPDATE ที่ไม่มี RETURNING
    if (Number(result?.[1] ?? 0) === 0) {
        throw new NotFoundException("ไม่พบปัจจัยภายนอกรหัสนี้");
    }
    return { message: 'saved' };
}

// GET /api/v1/sgi/master/competitors — master แบนด์คู่แข่ง 11 รายการ (รหัส 01-11) — เป็นแหล่งของ dropdown ร...
async getSgiMasterCompetitors(query: ReportAndMasterDataQueryDto, userId: string) {
    // master แบนด์คู่แข่ง 11 รายการ (รหัส 01-11) — SQL รับ $1=q เช่นเดียวกับฝั่งปัจจัย
    const items = await this.dataSource.query(SGI_SQL.getSgiMasterCompetitors, [null]);
    return { items, total: items.length };
}

// POST /api/v1/sgi/master/competitors — เพิ่มแบนด์คู่แข่ง — code/nameTh/nameEn บังคับ · รหัสซ้ำตอบ 409
async createSgiMasterCompetitors(body: CreateSgiMasterCompetitorsBodyDto, userId: string) {
    // bind: $1=code $2=nameTh $3=nameEn $4=remark · ชื่อไทย/อังกฤษบังคับทั้งคู่ (DTO ตรวจสอบแล้วอีกชั้น)
    try {
        await this.dataSource.query(SGI_SQL.createSgiMasterCompetitors, [
            body.competitorCode, body.nameTh, body.nameEn, body.remark ?? null,
        ]);
    } catch (error: any) {
        // 23505 = unique_violation ของ PostgreSQL — รหัสซ้ำต้องเป็น 409 ไม่ใช่ 500
        if (error?.code === '23505') {
            throw new ConflictException({ code: 'CODE_DUPLICATE', message: 'รหัสคู่แข่งนี้มีอยู่แล้ว' });
        }
        throw error;
    }
    return { message: 'created', code: body.competitorCode };
}

// PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code} — แก้ชื่อ/สถานะ — ห้ามแก้ code เพราะถูกอ้างอิงจาก sgi_document_competitors
async updateSgiMasterCompetitorsByCode(code: string, body: Record<string, unknown>, userId: string) {
    // ห้ามแก้ competitor_code (เป็น PK และถูกอ้างอิงจาก sgi_document_competitors)
    // bind: $1=nameTh $2=nameEn $3=remark $4=isActive $5=code
    const result = await this.dataSource.query(SGI_SQL.updateSgiMasterCompetitorsByCode, [
        body.nameTh, body.nameEn, body.remark ?? null, body.active ?? true, code,
    ]);
    if (Number(result?.[1] ?? 0) === 0) {
        throw new NotFoundException("ไม่พบคู่แข่งรหัสนี้");
    }
    return { message: 'saved' };
}

// DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code} — ลบแบนด์คู่แข่ง — ถูกอ้างในเอกสารแล้วตอบ 409
async removeSgiMasterCompetitorsByCode(code: string, userId: string) {
    // เหมือนฝั่งปัจจัย — ถูกอ้างในเอกสารแล้วตอบ 409
    const runner = this.dataSource.createQueryRunner();
    await runner.connect();
    await runner.startTransaction();
    try {
        const used = await runner.query(SGI_SQL.removeSgiMasterCompetitorsByCodeInUse, [code]);
        if (used.length > 0) {
            throw new ConflictException({ code: 'MASTER_IN_USE', message: 'คู่แข่งรายนี้ถูกใช้ในเอกสารแล้ว ลบไม่ได้' });
        }
        const result = await runner.query(SGI_SQL.removeSgiMasterCompetitorsByCode, [code]);
        if (Number(result?.[1] ?? 0) === 0) {
            throw new NotFoundException("ไม่พบคู่แข่งรหัสนี้");
        }
        await runner.commitTransaction();
        return { message: 'deleted' };
    } catch (error) {
        await runner.rollbackTransaction();
        throw error;
    } finally {
        await runner.release();
    }
}

```

```
// DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code} — ลบปัจจัยภายนอกที่ไม่ถูกใช้งาน
async removeSgiMasterFactorsByCode(code: string, body: Record<string, unknown>, userId: string) {
  // SQL ของเส้นนี้มี 2 statement → แยกเป็น 2 คีย์: ...InUse (SELECT ตรวจ) และตัวลบ
  // ถูกอ้างในเอกสารแล้วต้อง 409 ไม่ใช่ลบทิ้ง
  const runner = this.dataSource.createQueryRunner();
  await runner.connect();
  await runner.startTransaction();
  try {
    const used = await runner.query(SGI_SQL.removeSgiMasterFactorsByCodeInUse, [code]);
    if (used.length > 0) {
      throw new ConflictException({ code: 'MASTER_IN_USE', message: 'ปัจจัยนี้ถูกใช้ในเอกสารแล้ว ลบไม่ได้' });
    }
    const result = await runner.query(SGI_SQL.removeSgiMasterFactorsByCode, [code]);
    if (Number(result?.[1] ?? 0) === 0) {
      throw new NotFoundException("ไม่พบปัจจัยภายนอกกรณีนี้");
    }
    await runner.commitTransaction();
    return { message: 'deleted' };
  } catch (error) {
    await runner.rollbackTransaction();
    throw error;
  } finally {
    await runner.release();
  }
}
}
```

9.5 Entity (TypeORM)

```
// src/entities/sgi-compensation-documents.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'sgi_compensation_documents', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class CompensationDocument {
  @PrimaryColumn({ name: 'id', type: 'bigint' })
  id: number;

  @Column({ name: 'doc_no', type: 'varchar', length: 10, nullable: true })
  docNo?: string;

  @Column({ name: 'year', type: 'int', nullable: true })
  year?: number;

  @Column({ name: 'running_no', type: 'int', nullable: true })
  runningNo?: number;

  @Column({ name: 'impact_process_id', type: 'bigint' })
  impactProcessId: number;

  @Column({ name: 'impacted_store_code', type: 'varchar', length: 5 })
  impactedStoreCode: string;

  @Column({ name: 'impact_month', type: 'char', length: 7, nullable: true })
  impactMonth?: string;

  @Column({ name: 'new_store_code', type: 'varchar', length: 5, nullable: true })
  newStoreCode?: string;

  @Column({ name: 'round_no', type: 'int', nullable: true })
  roundNo?: number;

  @Column({ name: 'loop_no', type: 'int', nullable: true })
  loopNo?: number;

  @Column({ name: 'source', type: 'varchar', length: 20, default: 'FS' })
  source: string;

  @Column({ name: 'status_code', type: 'varchar', length: 2 })
  statusCode: string;

  @Column({ name: 'current_section_code', type: 'varchar', length: 2, nullable: true })
  currentSectionCode?: string;

  @Column({ name: 'total_compensation_amount', type: 'numeric', precision: 14, scale: 2, default: 0 })
  totalCompensationAmount: string;

  @Column({ name: 'allmap_url', type: 'varchar', length: 500, nullable: true })
  allmapUrl?: string;

  @Column({ name: 'statement_id', type: 'varchar', length: 50, nullable: true })
  statementId?: string;
}
```

```

@Column({ name: 'statement_date', type: 'date', nullable: true })
statementDate?: Date;

@Column({ name: 'account_year', type: 'int', nullable: true })
accountYear?: number;

@Column({ name: 'account_month', type: 'int', nullable: true })
accountMonth?: number;

@Column({ name: 'approver_snapshot', type: 'jsonb', nullable: true })
approverSnapshot?: Record<string, unknown>;

@Column({ name: 'version_no', type: 'int', default: 1 })
versionNo: number;

@Column({ name: 'created_by', type: 'varchar', length: 30 })
createdBy: string;

@Column({ name: 'created_at', type: 'timestamp' })
createdAt: Date;

@Column({ name: 'updated_by', type: 'varchar', length: 30, nullable: true })
updatedBy?: string;

@Column({ name: 'updated_at', type: 'timestamp', nullable: true })
updatedAt?: Date;

// entity ชุดนี้ generate จาก DDL ใน LLDD-Database.pdf §5.2-5.4 โดยตรง — คอลัมน์/ชนิด/nullable ตรงกันเสมอ
// ไม่ประกาศ relation ตาม convention ของทีม (join ด้วย raw SQL)
,
// src/entities/sgi-compensation-histories.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'sgi_compensation_histories', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class CompensationHistory {
  @PrimaryColumn({ name: 'id', type: 'bigint' })
  id: number;

  @Column({ name: 'store_code', type: 'varchar', length: 5 })
  storeCode: string;

  @Column({ name: 'ref_doc_no', type: 'varchar', length: 10, nullable: true })
  refDocNo?: string;

  @Column({ name: 'submit_account_month', type: 'char', length: 7 })
  submitAccountMonth: string;

  @Column({ name: 'compensate_amount', type: 'numeric', precision: 14, scale: 2 })
  compensateAmount: string;

  @Column({ name: 'accounting_status', type: 'varchar', length: 30, nullable: true })
  accountingStatus?: string;

  @Column({ name: 'external_ref', type: 'varchar', length: 100, nullable: true })
  externalRef?: string;

  @Column({ name: 'created_at', type: 'timestamp' })
  createdAt: Date;

  // entity ชุดนี้ generate จาก DDL ใน LLDD-Database.pdf §5.2-5.4 โดยตรง — คอลัมน์/ชนิด/nullable ตรงกันเสมอ
  // ไม่ประกาศ relation ตาม convention ของทีม (join ด้วย raw SQL)
}

```

ตารางที่เหลือนี้ของเอกสารนี้ (sgi_consideration_logs, glb-workflow, sgi_external_factors, sgi_competitors, sgi_document_competitors, sgi_document_external_factors, sgi_document_new_stores, sgi_fgi_impact_processes) ใช้รูปแบบ entity เดียวกัน — คอลัมน์อ้างอิงจาก Database design

ตารางที่ไม่ต้องสร้าง entity เพราะใช้ของระบบเดิม/workflow engine:

Object	R/W	ใช้ของระบบเดิมตัวไหน
mas_param	R	mas_param (store-backend)

9.6 Repository Providers + Module wiring

```
// src/providers/sgi/sgi.ts — repository provider แบบ factory (ไม่ใช่ TypeOrmModule.forFeature)
// convention ของไฟล์เตอร์ providers คือ 1 ไฟล์ต่อโดเมน ตั้งชื่อตามโดเมน (business_user/business_user.ts,
// common_code/common_code.ts ...) ไม่ใช่ index.ts
//
// ▲ ไฟล์นี้ใช้ร่วมกันทุกเอกสาร BE ของ SGI — ให้ **merge array เพิ่ม** เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับ
// (ชื่อ const แยกต่อเอกสารไว้แล้วเพื่อไม่ให้ชนกัน)
import { DataSource } from 'typeorm';
import { CompensationDocument } from '../entits/sgi-compensation-documents.entity';
import { CompensationHistory } from '../entits/sgi-compensation-histories.entity';
import { ConsiderationLog } from '../entits/sgi-consideration-logs.entity';

export const sgiReportAndMasterDataProviders = [
  {
    provide: 'SGI_COMPENSATION_DOCUMENT_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(CompensationDocument),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
  {
    provide: 'SGI_COMPENSATION_HISTORIES_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(CompensationHistory),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
  {
    provide: 'SGI_CONSIDERATION_LOG_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(ConsiderationLog),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
];

// src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.module.ts
import { MiddlewareConsumer, Module, NestModule } from '@nestjs/common';
import { DatabaseModule } from '../database/database.module';
// UserContextMiddleware อ่าน header x-user-id แล้วเซต request.userId ที่ @UserId() ใช้
// — app.module.ts **ไม่ได้** apply แบบ global (มีแค่ HttpContext/LoggerContext) แต่ละโมดูลต้อง apply เอง
// (ดู evaluation-process.module.ts / inform-evaluate.module.ts / cooperation-request.module.ts)
import { UserContextMiddleware } from '../common/middleware/user-context.middleware';
import { SgiReportAndMasterDataProviders } from '../providers/sgi/sgi';
import { SgiReportAndMasterDataController } from './sgi-report-and-master-data.controller';
import { SgiReportAndMasterDataService } from './sgi-report-and-master-data.service';

@Module({
  imports: [DatabaseModule],
  controllers: [SgiReportAndMasterDataController],
  providers: [SgiReportAndMasterDataService, ...sgiReportAndMasterDataProviders],
  exports: [SgiReportAndMasterDataService],
})
export class SgiReportAndMasterDataModule implements NestModule {
  configure(consumer: MiddlewareConsumer) {
    // ถ้าไม่ apply ตรงนี้ userId จะเป็น undefined เงียบ ๆ ทุก endpoint
    consumer.apply(UserContextMiddleware).forRoutes(SgiReportAndMasterDataController);
  }
}
// TODO: register module นี้ใน app.module.ts (imports) พร้อมกับโมดูล SGI ตัวอื่น
```

9.7 BFF Proxy (module + controller + client service)

BFF ยังไม่มีที่เจาะร้ประกันรายได้เลย จึงต้องสร้าง module ใหม่ + client service ใหม่ทั้งชุด และเลือก prefix แบบเดียวทั้งโมดูล (ที่นี้ใช้ `/bff/sgi/...`) เพื่อไม่ให้ปนแบบที่มี `/bff` เหมือนโมดูลเดิม

```
// src/common/client-services/sgi-client.service.ts
import { Injectable, Logger, OnModuleInit } from '@nestjs/common';
import { BaseClientService } from './base-client.service';

@Injectable()
export class SgiClientService extends BaseClientService implements OnModuleInit {
  protected logger: Logger = new Logger(SgiClientService.name);

  onModuleInit() {
    // TODO: ถ้า deploy SGI แยก service ให้เพิ่ม API_SGI_BACKEND_* ใน AppConfigService
    // ตอนนี้ใช้ store backend ตัวเดียวกับ StoreClientService
    this.defaultHeaders[this.config.api.store.key.name] = this.config.api.store.key.value;
    this.baseUrl = this.config.api.store.url;
  }
}

// BaseClientService และ { success, data } ให้แล้ว — service ฟัง BFF จึงได้ data ตรง ๆ
// TODO: เพิ่ม SgiClientService ใน providers/exports ของ ClientServiceModule (@Global)

// src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.service.ts (BFF)
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { SgiClientService } from '@common/client-services/sgi-client.service';
```

```

@Injectable()
export class SgiReportAndMasterDataBffService {
  constructor(private readonly client: SgiClientService) {}

  // BFF ไม่มี DB — หน้าทีเดียวคือแนม user context แล้ว forward
  // ▲ ต้อง unwrap envelope ของ store-backend 1 ชั้นก่อนคืน (ยืนยันจากโค้ดจริง 2026-09-04):
  // ResponseInterceptor ระดับ global ของ BFF หอผลลัพธ์เป็น { success, data, requestId } อีกที
  // ถ้าคืน { success, data } ดิบมา FE จะได้ data.data.data — SgiClientService จึงต้องคืน .data.data
  private userHeaders(user: any) {
    return {
      'x-user-id': user?.userId,
      'x-user-group-id': user?.groupId,
      'x-user-permissions': (user?.permissions ?? []).join(','),
    };
  }

  getSgiReportStatusSummary(params: any, user: any) {
    return this.client.get('/api/v1/sgi/report/status-summary', { params, headers: this.userHeaders(user) });
  }

  exportStatusSummary(params: any, user: any) {
    return this.client.get('/api/v1/sgi/report/status-summary/export', { params, headers: this.userHeaders(user) });
  }

  getSgiMasterFactors(params: any, user: any) {
    return this.client.get('/api/v1/sgi/master/factors', { params, headers: this.userHeaders(user) });
  }
}

// ----- src/modules/sgi-report-and-master-data/sgi-report-and-master-data.controller.ts (BFF) -----
import { Body, Controller, Delete, Get, Param, Post, Put, Query, Req, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { AuthGuard } from '@nestjs/passport';

// path เดียวกับที่ FE เรียก (apiClient baseUrl รวม /api/v1 แล้ว) — ห้ามตั้งตามชื่อเอกสาร LLDD
@Controller('sgi')
@UseGuards(AuthGuard('jwt'))
export class SgiReportAndMasterDataBffController {
  constructor(private readonly service: SgiReportAndMasterDataBffService) {}

  // proxy ของ GET /api/v1/sgi/report/status-summary
  @Get('report/status-summary')
  getSgiReportStatusSummary(@Query() query: any, @Req() req: any) {
    return this.service.getSgiReportStatusSummary(query, req.user);
  }

  // proxy ของ GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export
  @Get('report/status-summary/export')
  exportStatusSummary(@Query() query: any, @Req() req: any) {
    return this.service.exportStatusSummary(query, req.user);
  }
}

// TODO: register module ใน app.module.ts ของ BFF และเพิ่ม SgiClientService ใน ClientServiceModule (@Global)

```

10. Database SQL

10.1 ตารางที่อ่าน/เขียน

Table / Object	R/W	Usage
sgi_compensation_documents	R	แหล่งข้อมูลรายงานและ filter status/year
sgi_compensation_histories	R	ยอดเงินชดเชยและงวด statement
sgi_consideration_logs	R	ผลพิจารณาล่าสุด APPROVE/REJECT
glb-workflow	R	ผู้ปฏิบัติงาน — ตาราง operator_assignments ถูกตัด 2026-08-05
sgi_external_factors	R/W	master ปัจจัยภายนอก
sgi_competitors	R/W	master แปรนัยคู่แข่ง 11 รายการ (code 01-11 · name_th · name_en · remark) — feed dropdown ร้านคู่แข่งของหน้าเอกสาร
sgi_document_competitors	R	ตรวจว่าแบรนด์คู่แข่งในเอกสารก่อนลบ (409)

Table / Object	R/W	Usage
sgi_document_external_factors	R	ตรวจว่าปัจจัยภายนอกถูกอ้างในเอกสารก่อนลบ (409) (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แต่อยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้)
sgi_document_new_stores	R	ยอด/%ชดเชยต่อร้านเปิดใหม่ในรายงาน (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แต่อยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้)
sgi_fgi_impact_processes	R	รอบชดเชย (roundNo) และงวดในรายงาน (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แต่อยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้)
mas_param	R	ใช้ของระบบเดิม: mas_param (store-backend)

10.2 SQL จริงต่อ Endpoint

GET /api/v1/sgi/report/status-summary — รายงานตรวจสอบประกันรายได้

```
-- bind ตามลำดับ: $1=year · $2=status · $3=impactedStoreCode · $4=newStoreCode · $5=psFrom · $6=psTo · $7=storeTypes · $8=regions ·
$9=result · $10=size · $11=offset
-- 14 คอลัมน์ตาม SDD สไลด์ 60 ; ต่อระบบ :year และ :status เสมอ ; เอาเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่แล้ว
-- ▲ ตาราง stores ของ SGI ถูกตัด 2026-08-06 — ใช้ store ของระบบ SBP เดิม (sps_store 19,402 แถว): คีย์ store_id · ภาค zone_cd
SELECT si.store_id AS impacted_store_code, si.store_name AS impacted_store_name,
       si.zone_cd AS impacted_region, si.store_type AS impacted_store_type,
       pr.impact_month, pr.impact_year, d.statement_date, -- statement_date = ค.ศ. (คอลัมน์ใหม่คู่กับ statement_id)
       ns.store_id AS new_store_code, ns.store_name AS new_store_name,
       ns.zone_cd AS new_region, ns.store_type AS new_store_type,
       h.compensate_amount, d.loop_no AS round_no, d.created_at AS created_date, d.doc_no
FROM sgi_compensation_documents d
JOIN sgi_fgi_impact_processes pr ON pr.id = d.impact_process_id
JOIN store si ON si.store_id = d.impact_store_code
LEFT JOIN sgi_compensation_histories h ON h.ref_doc_no = d.doc_no
LEFT JOIN sgi_document_new_stores dns ON dns.doc_no = d.doc_no
LEFT JOIN store ns ON ns.store_id = dns.new_store_code
LEFT JOIN LATERAL (
  SELECT result_category FROM sgi_consideration_logs
  WHERE doc_no = d.doc_no ORDER BY action_datetime DESC LIMIT 1
) cl ON TRUE
WHERE d.year = $1 /* year */
AND d.status_code = $2 /* status */ -- Drop-down บังคับ (SDD สไลด์ 60)
AND ($3 /* impactedStoreCode */ IS NULL OR d.impact_store_code = $3 /* impactedStoreCode */)
AND ($4 /* newStoreCode */ IS NULL OR dns.new_store_code = $4 /* newStoreCode */)
AND ($5 /* psFrom */ IS NULL OR d.statement_date BETWEEN $5 /* psFrom */ AND $6 /* psTo */) -- ค.ศ. ; บังคับเมื่อ status = เสร็จสิ้นดำเนินการ
AND ($7 /* storeTypes */ IS NULL OR si.store_type = ANY($7 /* storeTypes */)) -- 7 ค่า `A B C D E PTT บริษัท`
(BranchTypeProfile.BranchTypeFGName · ห้าม hardcode)
AND ($8 /* regions */ IS NULL OR si.zone_cd = ANY($8 /* regions */)) -- 13 ภาค + ภาคใหม่อัตโนมัติ
AND ($9 /* result */ IS NULL OR cl.result_category = $9 /* result */) -- APPROVE / REJECT (ไม่บังคับ)
ORDER BY d.doc_no
LIMIT $10 /* size */ OFFSET $11 /* offset */;
```

GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export — Export Excel

```
-- เงื่อนไขเดียวกับ status-summary ทุกตัว แล้ว stream 14 คอลัมน์เดิมออกเป็นไฟล์ .xlsx (Export Excel)
-- ใช้ SELECT ชุดเดียวกับ GET /sgi/report/status-summary แต่ไม่ตัดหน้า (ไม่มี LIMIT/OFFSET)
ORDER BY d.doc_no;
```

GET /api/v1/sgi/master/factors — อ่านปัจจัยภายนอก

```
-- bind ตามลำดับ: $1=q
SELECT factor_code, factor_name, factor_remark
FROM sgi_external_factors
WHERE $1 /* q */ IS NULL OR factor_name LIKE $1 /* q */
ORDER BY factor_code;
```

POST /api/v1/sgi/master/factors — สร้างปัจจัยภายนอก

```
-- bind ตามลำดับ: $1=factorCode · $2=factorName · $3=factorRemark
-- factor_code ห้ามซ้ำ (ไม่ขึ้น 409)
INSERT INTO sgi_external_factors (factor_code, factor_name, factor_remark)
VALUES ($1 /* factorCode */, $2 /* factorName */, $3 /* factorRemark */);
```

PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code} — แก้ปัจจัยภายนอก

```
-- bind ตามลำดับ: $1=factorName · $2=factorRemark · $3=code
-- ไม่มี audit/เหตุผลแล้ว (ยกเลิก audit_logs 2026-08-07)
UPDATE sgi_external_factors SET factor_name = $1 /* factorName */, factor_remark = $2 /* factorRemark */
WHERE factor_code = $3 /* code */;
```

GET /api/v1/sgi/master/competitors — master แปรนัยคู่แข่ง 11 รายการ (รหัส 01-11) — เป็นแหล่งของ dropdown ร้านคู่แข่งในหน้าเอกสารด้วย

```
-- bind ตามลำดับ: $1=q
-- master แปรนัยคู่แข่ง 11 รายการ (รหัส 01-11) · ระบบเดิมเก็บชื่อไทยและอังกฤษ
SELECT competitor_code, name_th, name_en, remark, is_active
FROM sgi_competitors
WHERE ($1 /* q */ IS NULL OR name_th LIKE $1 /* q */ OR name_en LIKE $1 /* q */)
ORDER BY competitor_code;
```

POST /api/v1/sgi/master/competitors — เพิ่มแปรนัยคู่แข่ง — code/nameTh/nameEn บังคับ · รหัสซ้ำตอบ 409

```
-- bind ตามลำดับ: $1=code · $2=nameTh · $3=nameEn · $4=remark
-- competitor_code ห้ามซ้ำ (ไม่ขึ้น 409) · ชื่อไทยและอังกฤษบังคับทั้งคู่
INSERT INTO sgi_competitors (competitor_code, name_th, name_en, remark, is_active)
VALUES ($1 /* code */, $2 /* nameTh */, $3 /* nameEn */, $4 /* remark */, TRUE);
```

PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code} — แก้ชื่อ/สถานะ — ห้ามแก้ code เพราะถูกอ้างอิงจาก sgi_document_competitors

```
-- bind ตามลำดับ: $1=nameTh · $2=nameEn · $3=remark · $4=isActive · $5=code
-- ห้ามแก้ competitor_code (เป็น PK และถูกอ้างอิงจาก sgi_document_competitors)
UPDATE sgi_competitors
SET name_th = $1 /* nameTh */, name_en = $2 /* nameEn */, remark = $3 /* remark */, is_active = $4 /* isActive */,
    updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE competitor_code = $5 /* code */;
```

DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code} — ลบแปรนัยคู่แข่ง — ถูกอ้างอิงในเอกสารแล้วตอบ 409

```
-- bind ตามลำดับ: $1=code
-- ตรวจสอบไม่ถูกอ้างอิงในเอกสารก่อนลบ (ไม่ขึ้น 409)
SELECT 1 FROM sgi_document_competitors WHERE competitor_code = $1 /* code */;

DELETE FROM sgi_competitors WHERE competitor_code = $1 /* code */;
```

DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code} — ลบปัจจัยภายนอกที่ไม่ถูกใช้งาน

```
-- bind ตามลำดับ: $1=code
-- ตรวจสอบไม่ถูกอ้างอิงในเอกสารก่อนลบ (ไม่ขึ้น 409)
SELECT 1 FROM sgi_document_external_factors WHERE factor_code = $1 /* code */;

DELETE FROM sgi_external_factors WHERE factor_code = $1 /* code */;
```

10.3 Index / Constraint ที่ควรมี (ข้อเสนอ)

Table	DDL ที่เสนอ	ที่มา / หมายเหตุ
sgi_compensation_histories	CREATE INDEX idx_sgi_compensation_histories_ref_doc_no ON sgi_compensation_histories (ref_doc_no);	ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง
sgi_document_new_stores	CREATE INDEX idx_sgi_document_new_sto res_doc_no_new_store_code ON sgi_document_new_stores (doc_no, new_store_code);	ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง
sgi_compensation_documents	CREATE INDEX idx_sgi_compensation_doc uments_year_status_code_impacted_store_ ON sgi_compensation_documents (year, status_code, impacted_store_code);	ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง

ทั้งหมดเป็น ข้อเสนอ ไม่ใช่ข้อกำหนดจาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ — ให้ตรวจกับ EXPLAIN ANALYZE บนข้อมูลจริง และรวมเข้าไฟล์ sql/deploy-sgi-*.sql แบบ idempotent (CREATE INDEX IF NOT EXISTS) ตาม pattern ที่ทีมใช้อยู่

11. Processing Flow

Step	Description
1	Validate filter
2	Build query
3	Apply pagination/export mode
4	Return rows or CSV
5	For mutations validate reason and write audit

12. Acceptance Criteria

- missing year/status/result fails
- export uses same filters as preview
- master edit requires reason
- config locked value cannot edit

13. Developer Test Checklist

No	Test
1	report missing year
2	report export
3	factor duplicate
4	operator audit
5	config locked

14. Unit Test Scope

9 ชั่วโมง (30% ของ implementation 30 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + mock repository/DataSource (ไม่ต่อ DB จริง)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
year	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required for report · รูปแบบ: ค.ศ. YYYY
status	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: statusCode string
result	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: optional for report (บังคับเฉพาะ status) · รูปแบบ: APPROVE REJECT CANCELLED PENDING
reason	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required mutation · รูปแบบ: text
page/size	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: page>=1 size<=100 · รูปแบบ: integer
business rule	logic	missing year/status/result fails
business rule	logic	export uses same filters as preview
business rule	logic	master edit requires reason
business rule	logic	config locked value cannot edit
GET /api/v1/sgi/report/status-summary	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
GET /api/v1/sgi/report/status-summary/export	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
GET /api/v1/sgi/master/factors	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
POST /api/v1/sgi/master/factors	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
PUT /api/v1/sgi/master/factors/{code}	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
GET /api/v1/sgi/master/competitors	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
POST /api/v1/sgi/master/competitors	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
PUT /api/v1/sgi/master/competitors/{code}	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
DELETE /api/v1/sgi/master/competitors/{code}	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
DELETE /api/v1/sgi/master/factors/{code}	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
sgi_external_factors, sgi_competitors	transaction	จำลอง error กลางทาง แล้วยืนยันว่า rollback ครบ ไม่เหลือแถวค้าง (mock DataSource/QueryRunner)
service	error mapping	แปลง error ของ repository/lib เป็น error code ตามสัญญากลาง (LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf)

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด